Guía rápida de demostraciones en Lean 4

En Lean, las demostraciones se construyen aplicando tácticas que transforman un objetivo en otros más sencillos hasta resolverlos.

La distinción fundamental es entre:

- Reglas de introducción: cuando queremos demostrar una proposición.
- Reglas de eliminación: cuando tenemos una hipótesis y queremos utilizarla.

1. Reglas de introducción y eliminación

Conector lógico	Para demostrar (introducción)	Para utilizar una hipótesis (eliminación)
$\forall x,\ P(x)$	`intro x`	`have h := ha a`
$\exists x,\ P(x)$	`use a`	`obtain ⟨a, ha⟩ := h`
$P \implies Q$	`intro hp`	`have hq := h hp`
$P \land Q$	`constructor`	`obtain ⟨hp, hq⟩ := h`
$P \lor Q$	`left` o `right`	`rcases h with hp | hq`
$\neg P$	`intro hp`	`exact hnot hp`
$P \iff Q$	`constructor`	`h.mp` y `h.mpr`
$a = b$	`rfl` (cuando corresponde)	`rw [h]`

2. Principales tácticas de Lean

A. Manipulación de objetivos e hipótesis

Táctica	Función
`intro h`	Introduce una hipótesis o variable.
`exact h`	Cierra un objetivo utilizando una demostración de ese objetivo.
`apply h`	Aplica un teorema y genera los objetivos necesarios.
`have h : P := by ...`	Establece un resultado intermedio.

B. Igualdades y simplificación

Táctica	Función
`rfl`	Demuestra una igualdad por reflexividad y reducción definicional.
`rw [h]`	Reescribe utilizando una igualdad.
`rw [← h]`	Reescribe en sentido contrario.

Táctica	Función
`nth_rewrite 2 [h]`	Reescribe la segunda aparición.
`unfold f`	Despliega la definición de `f`.
`ring`	Resuelve igualdades polinómicas.